

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

EE-504(B)-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Signal and System

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define System. Determine whether the system $y(t) = t x(t)$ is 7

i) Memory less

ii) Linear

iii) Time invariant

iv) Causal

v) BIBO stability

Justify your answers.

सिस्टम को परिभाषित करें। निर्धारित करें कि क्या सिस्टम $y(t) = t x(t)$ है।

EE-504(B)-CBGS

PTO

[2]

- i) मेमरीलेस
- ii) लिनीअर
- iii) समय इन्वेरीअन्ट
- iv) कॉजल
- v) BIBO स्टेबिलिटी।

अपने उत्तरों को सही ठहराए।

- b) How to design a (dynamic) system to modify or control the output of another (dynamic) system. 7

दूसरे (डायनामिक) सिस्टम के आउटपुट को संशोधित करने या नियंत्रित करने के लिए एक (गतिशील) प्रणाली को कैसे डिज़ाइन करें।

2. a) With regard to Fourier series representation, justify the following statements 7

- i) Odd functions have only sine term
- ii) Even functions have no sine term
- iii) Functions with half wave symmetry have only odd harmonics.

फूरियर श्रृंखला प्रतिनिधित्व के संबंध में, निम्नलिखित कथनों को उचित ठहराएं

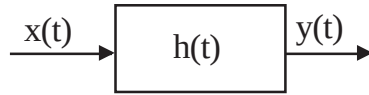
- i) Odd फंक्शन में केवल साइन टर्म है।
- ii) Even फंक्शन में साइन टर्म नहीं है।
- iii) आधी वेव सिमट्री के साथ फंक्शन केवल विषम हार्मोनिक्स हैं।

- b) Obtain conditions for the distortion less transmission through a system. 7

एक सिस्टम के माध्यम से डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन के लिए शर्तों को प्राप्त करते हैं।

[3]

3. a) Show that the cross correlation of $f(t)$ with $(t - t_o)$ is equal to $f(t - t_o)$. Where $(t - t_o)$ is delayed unit impulse function. 7
दिखाएँ कि $(t - t_o)$ के साथ $f(t)$ का क्रॉस सहसंबंध $f(t - t_o)$ के बराबर है। जहाँ $(t - t_o)$ विलंबित इकाई इम्पल्स फंक्शन है।
- b) Define Z-transform. Explain region of convergence. 7
जेड-ट्रान्सफॉर्म को परिभाषित करें। कन्वर्जन्स का क्षेत्र स्पष्ट कीजिए।
4. a) For given LTI system determine formula for convolution integral. 7
दी गई एलटीआई सिस्टम का कान्वल्यूशन इन्टीग्रल के लिए सूत्र निर्धारित करती है।



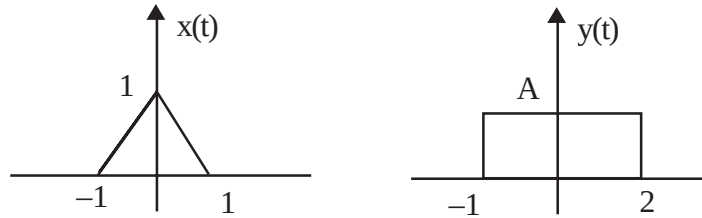
- b) Find the Z-transform of 7
i) $(n)^{TM}$
ii) $u[n]$
iii) $na^n u[n]$
Z-ट्रान्सफॉर्म का पता लगाएं।
i) $(n)^{TM}$
ii) $u[n]$
iii) $na^n u[n]$
5. a) Enlist the different properties of ROC. 7
आरओसी के विभिन्न गुणों को सूचीबद्ध करें।
- b) What do you mean by Natural and flat top sampling along with diagram. 7
आरेख के साथ-साथ प्राकृतिक और फ्लैट टॉप सैम्पलिंग से आप क्या समझते हैं।

[4]

6. a) Find the even and odd components of the signal
 $x(t) = \cos t + \sin t + \cos t \sin t$ 7
 संकेत के समान और विषम घटकों का पता लगाये।

$$x(t) = \cos t + \sin t + \cos t \sin t$$

- b) Find the convolution using graphical method of the following two signals. 7
 निम्नलिखित दो संकेतों की चित्रमय विधि का उपयोग कर कान्वल्यूशन का पता लगाए।



7. a) Explain sampling and nyquist rate with example. Calculate nyquist sampling frequency for 225kHz message signal. 7

उदाहरण के साथ सैम्पलिंग nyquist और रेट की व्याख्या करें 225kHz मेसज सिग्नल के लिए न्यक्विस्ट सैम्पलिंग फ्रीक्विन्सी की गणना करें।

- b) State and prove Parseval's Theorem. 7
 पार्सल थीअरम को वर्णन और साबित करें।

8. Write short notes on. 14

- DFT
 - Sample and hold circuits
 - aliasing
 - Filter characteristics of a linear system
- छोटे नोट लिखें।
- डी एफ टी
 - सैम्पल और होल्ड सर्किट
 - अलियासिंग
 - एक रैखीय प्रणाली की फ़िल्टर विशेषताएँ

EE-504(B)-CBGS